АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.02.05 Численные методы

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина (профессионального модуля)

Дисциплина профессионального модуля МДК.02.05 Численные методы входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Численные методы изучается в объеме 48 часов, которые включают (16 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 16 ч. самостоятельных занятий).
В том числе количество часов в форме практической подготовки: 45.

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Численные методы относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.
Изучение дисциплины Численные методы требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Математический аппарат в отрасли информационных технологий, Основы алгоритмизации и программирования.

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального модуля):

Процесс изучения дисциплины Численные методы направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Дискретная математика с элементами математической логики направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

- ПК 2.1. Проектировать модули программного обеспечения.
- ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен:

Знать:

- **У1** разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.
- **У2** использовать основные численные методы для решения математических задач.
- **У3** выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;
- **У4** давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;

Уметь:

- **У1** разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.

– **У2** использовать основные численные методы для решения математических задач.
– **У3** выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;
– **У4** давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;

В результате освоения дисциплины учащийся должен **иметь практический опыт:**
– **П1** проведения анализа сложных ситуаций, возникающих во время решения задач;
– **П2** разработки алгоритмов решения задач численными методами.
– **П3** поиска решения математических задач численными методами;
– **П4** использования компьютерных программ в процессе решения задач.

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля)

В основе дисциплины Численные методы лежит 5 основополагающих разделов:

1. Представление чисел в памяти ЭВМ. Понятие погрешности и методы ее оценки;
2. Приближенные методы решения линейных и трансцендентных уравнений;
3. Методы решения системы линейных алгебраических уравнений;
4. Численное интегрирование;
5. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений.

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального модуля)

Изучение дисциплины Численные методы складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Дифференцированный зачет – 5 семестр.